UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ORGANIZACIÓN BÁSICA Y DISEÑO DEL COMPUTADOR

David Larrondo Narbona

Arquitectura de Computadores

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- Arquitectura de computadoras
  - La computadora vista desde el programador
  - ¿Qué instrucciones y datos es capaz de procesar? ¿A qué velocidad?
- Organización de computadoras
  - ¿Cómo está organizada por dentro para procesar esos datos según esas instrucciones?

Arquitectura de Computadores

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

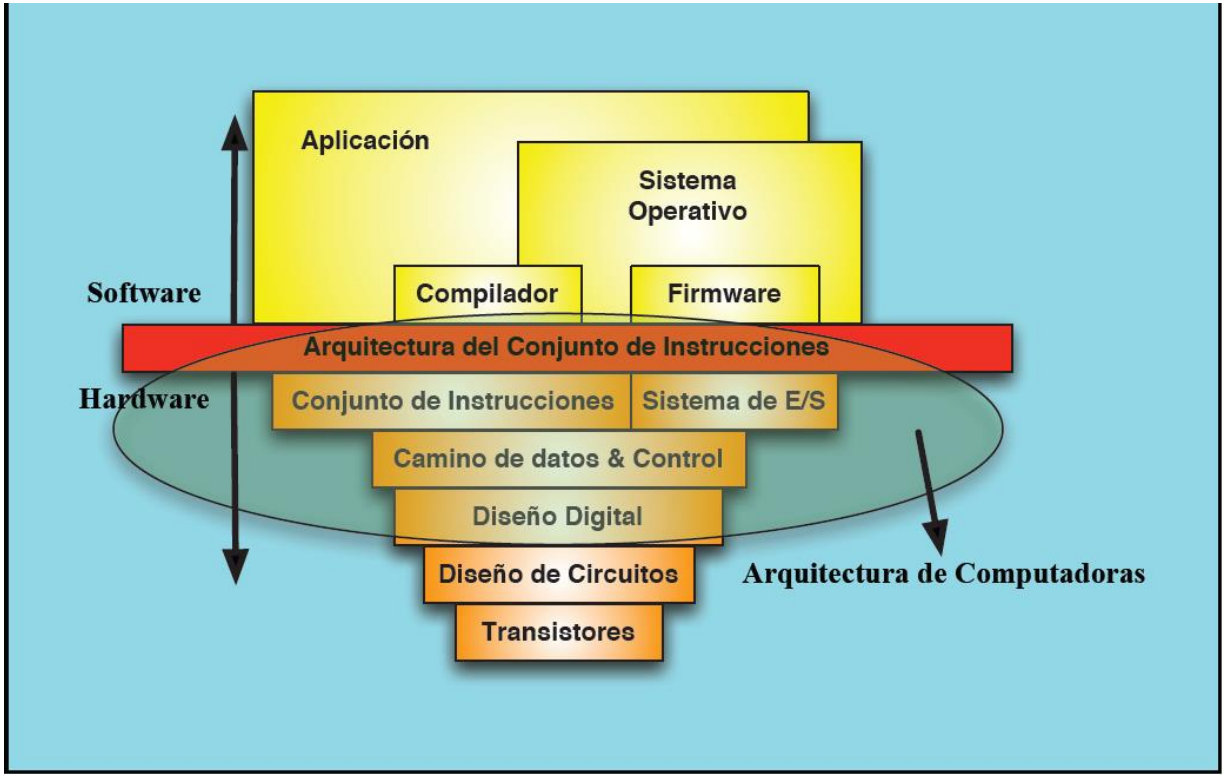
- *Es la ciencia y el arte de seleccionar e interconectar componentes de hardware para crear computadores que cumplan los objetivos funcionales, de rendimiento y costo*.
- En los últimos 25 años, las distintas generaciones de computadoras han ido cambiando al mundo.
- Una buena parte de la economía mundial se ve afectada por los avances en este campo.

Arquitectura de Computadores

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- Revolución Agrícola, Industrial y de la Información
- Cada vez que se mejora la tecnología computacional, abrimos oportunidades de cambio o transformación en el mundo.
- Ciencia ficción hace pocos años:
  - Computadores en los carros
  - Teléfonos celulares para “todo el mundo”
  - Proyecto del genoma humano
  - World Wide Web, buscadores, compras en línea

Arquitectura de Computadores



Computador

“Máquina electrónica dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas aritméticos y lógicos gracias a la utilización automática de programas registrados en él.”

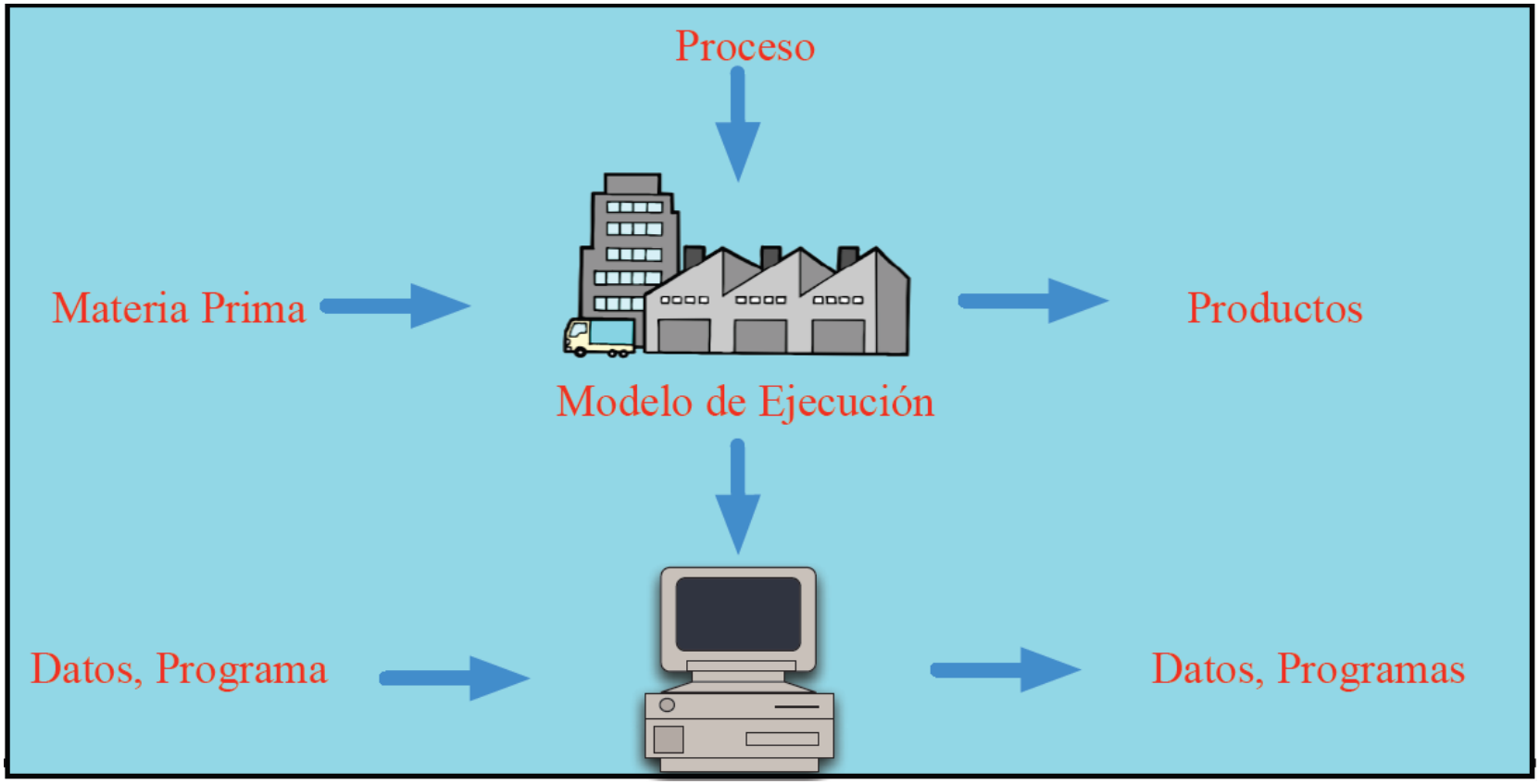
Computador como fábrica

- Pascal, Babbage, Von Neumann, Wilkes
- Von Neumann: introduce el computador con el concepto de programa almacenado en 1946.
- El programa almacenado dentro de la máquina para luego ser procesado internamente y secuencialmente. La idea de Von Neumann nos permite instruir la conducta de trabajo a una máquina, ofreciendo entonces el poder de universalidad. Varios usuarios pueden utilizar un mismo computador para diferentes conductas resultando en diferentes aplicaciones.

Computador como fábrica

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Siempre nos olvidamos de Henry Ford



Computadores y Aplicaciones

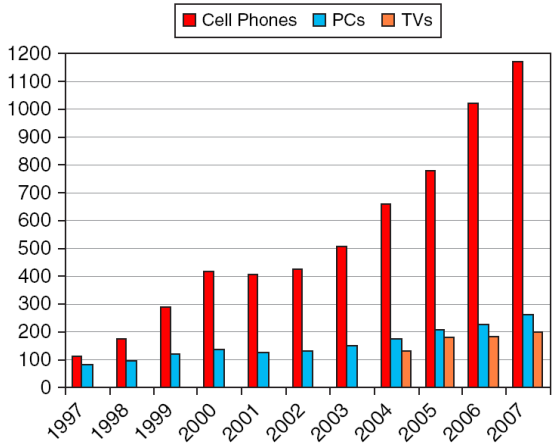
UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- **Servidores**
  - Atiende las solicitudes de clientes a través de algún tipo de red (Cliente – Servidor)
  - Desde simples servidores de archivos, Web y de BD a supercomputadores
  - Importante: Tolerancia a fallas y ancho de banda
- **Personales**
  - Atiende la demanda de trabajo de una persona o una familia
  - Desde net-laptops a computadores para juegos
  - Importante: Latencia y multimedia
- **Encajados**
  - Computador dentro de otro dispositivo, utilizado para ejecutar cierta aplicación o conjunto de programas

Computadores y Aplicaciones

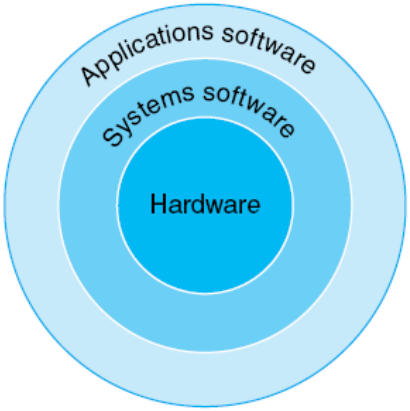
UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- **Encajados** (Continuación)
  - Dentro de un carro, en celulares, videojuegos, dispositivos de redes y telecomunicaciones, etc.
  - La mayoría de usuarios nunca se da cuenta de que está utilizando un computador.
  - Importante: Costo y consumo de energía



Jerarquía de funcionamiento

- Un computador es un dispositivo electrónico: Sus componentes responden a voltajes “altos” o “bajos”.
- Un computador es capaz de entender únicamente su propio lenguaje de máquina. Las instrucciones o funcionalidades que le fueron construidas.
- **Software de sistema**: Provee servicios de utilidad común. Sistemas operativos, compiladores, cargadores y ensambladores.

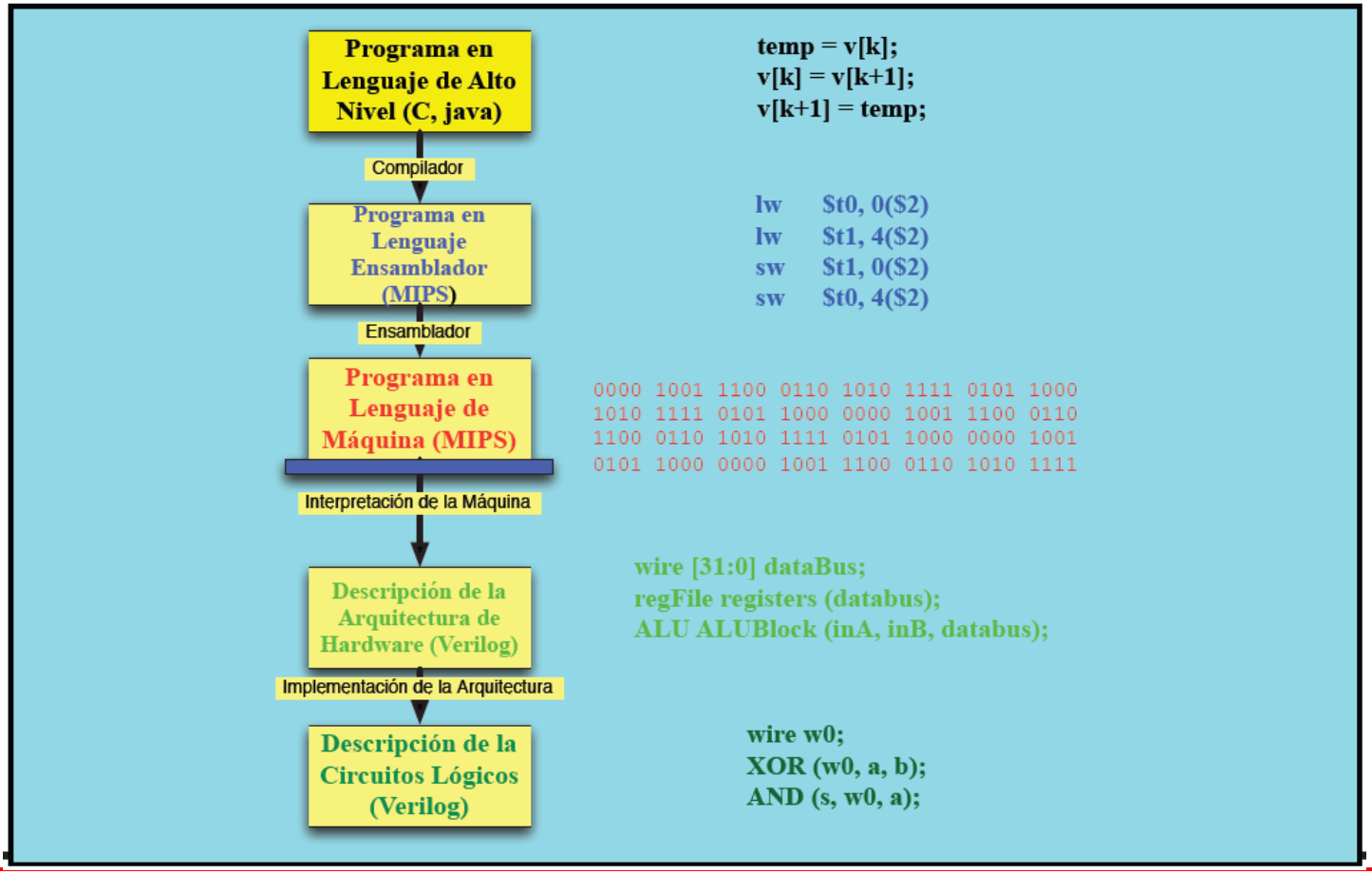


UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Tipos de lenguajes

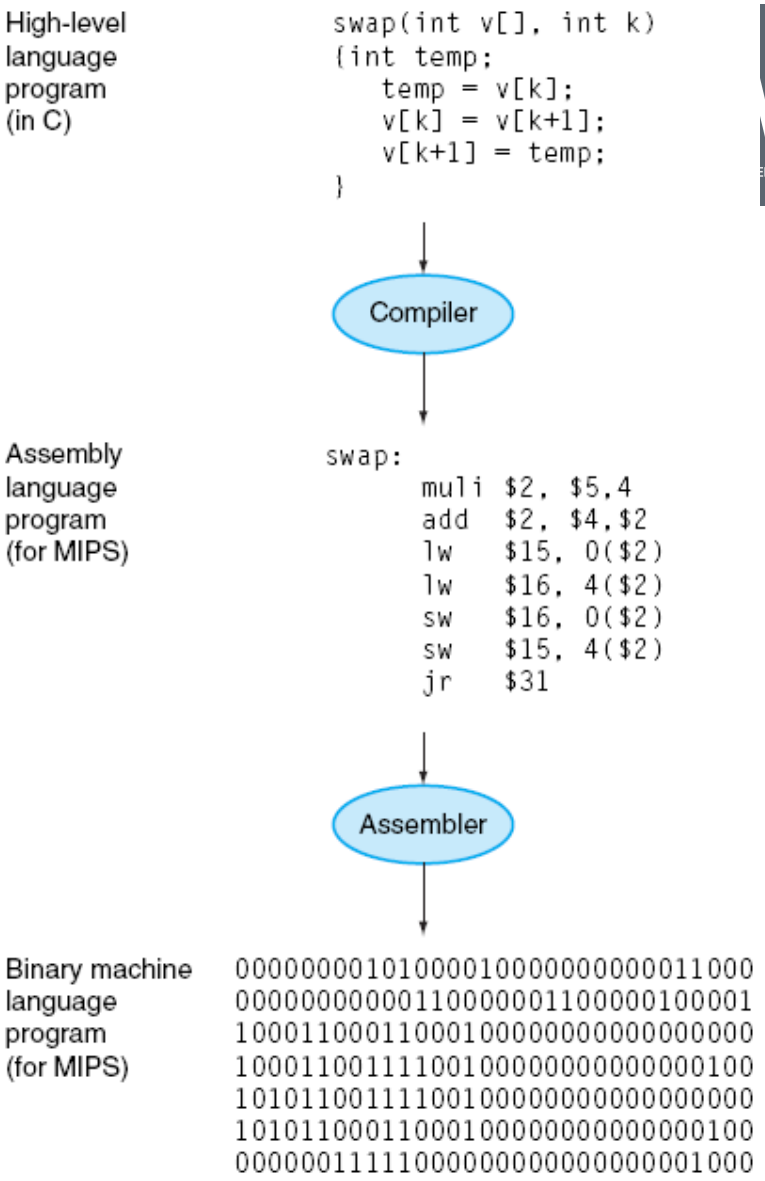
- El conjunto de instrucciones binarias que el computador puede entender, conforman el **lenguaje de máquina**.
- Los primeros programadores, programaban en lenguaje de máquina.
- Para facilitar esta labor, se inventaron lenguajes simbólicos (más cercanos al lenguaje humano) donde una instrucción simbólica equivalía a una instrucción de máquina. Estos lenguajes son conocidos como **lenguajes ensambladores**.
- Para realizar la traducción de lenguaje ensamblador a lenguaje de máquina, se crearon programas, denominados ensambladores.
- Siguiendo esta filosofía, se crearon lenguajes que expresaran las operaciones de una forma más humana, estos son conocidos como **lenguajes de alto nivel**.

Niveles de representación

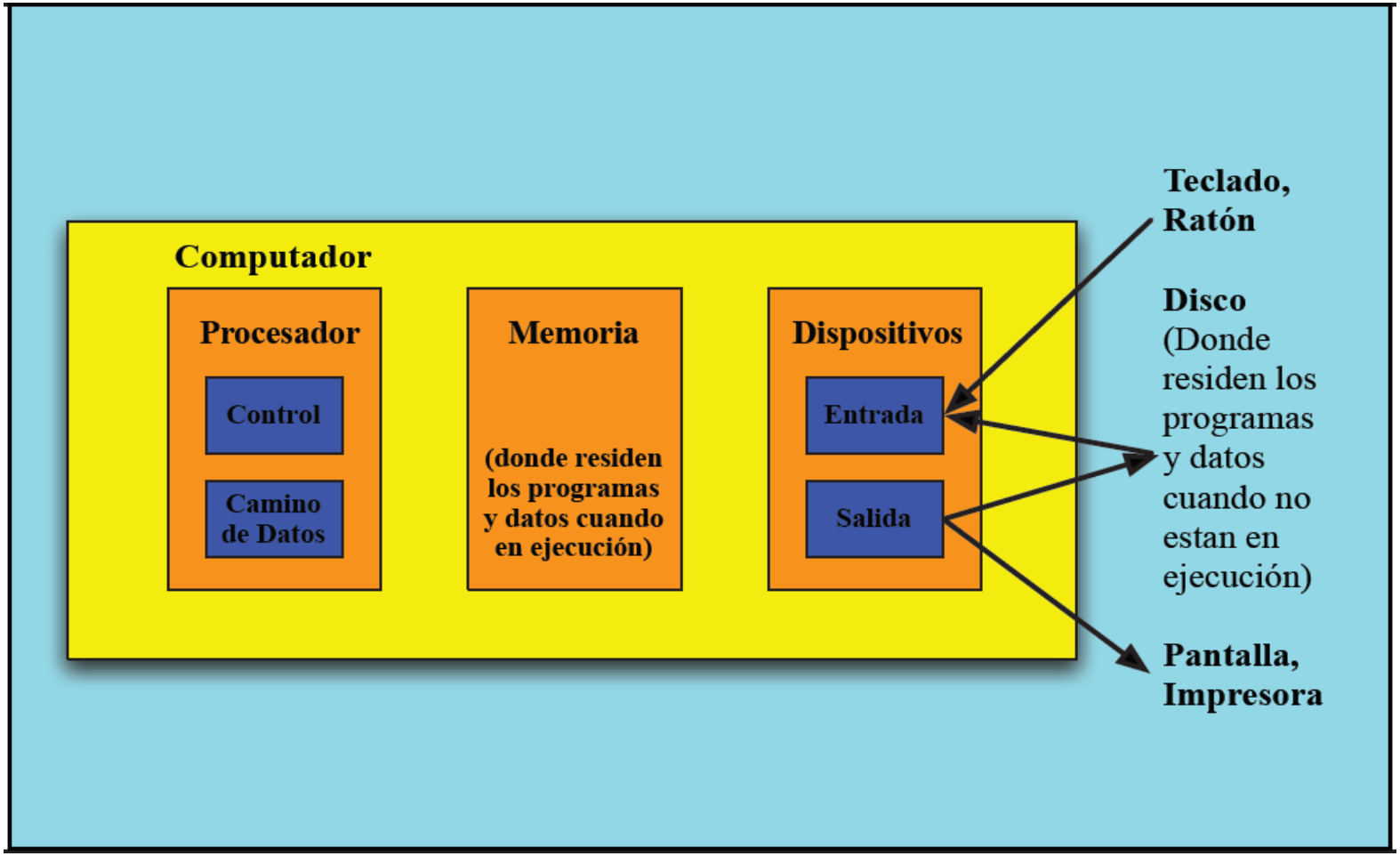


Compilación

- Los programas que traducen de lenguaje de alto nivel a lenguaje ensamblador o lenguaje de máquina, se denominan **Compiladores**.
- La productividad actual se debe a estos lenguajes y la idea de crear estos programas: Compiladores
- Ejemplos de lenguajes de alto nivel son: Java, C++, Visual Basic, Python, etc.
- Los lenguajes de alto nivel son independientes lenguaje de máquina



Organización de un computador



Dispositivos de I/O

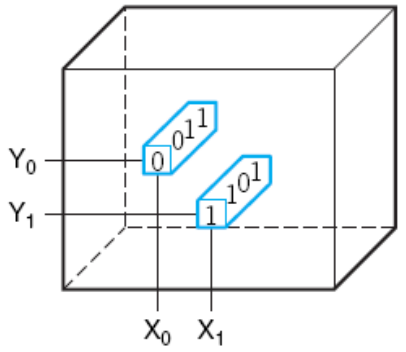
UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- **Dispositivo de entrada**: Mecanismo a través del cual, el computador es alimentado de información. Como el mouse (ratón) y el teclado.
- **Dispositivo de salida**: Mecanismo que hace llegar, el resultado del cómputo al usuario o a otro dispositivo.
- El **mouse**: Dispositivo apuntador inventado por Doug Engelbart en 1967
- Fue popularizado por Macintosh y por el SO Windows
- Las primera versiones fueron electromecánicos, mientras que las últimas son ópticas.
- Los últimos mouse ópticos contiene un pequeño procesador que toma ~1500 fotos por segundo, comparándolas sucesivamente para determinar el tipo de movimiento

Las pantallas

- **CRT** (Tubo de Rayos Catódicos): Tubo al vacío que contiene una pistola de electrones y una pantalla fluorescente, que posee puntos que pueden reflejar la luz (Creando imágenes).
- **LCDs** (Liquid Crystal Displays): Usa una capa delgada de polímeros líquidos que bloquean o dejan pasar la luz, dependiendo de la electricidad aplicada
- Contienen una matriz de pixeles, donde cada pixel tiene una máscara RGB, para determinar el color.
- La cantidad de pixeles determina la resolución de la pantalla

- Se utilizan 8 bits (1 Byte) para cada color (RGB); por tanto 24 bits. Esto posibilita la representación de millones de colores.

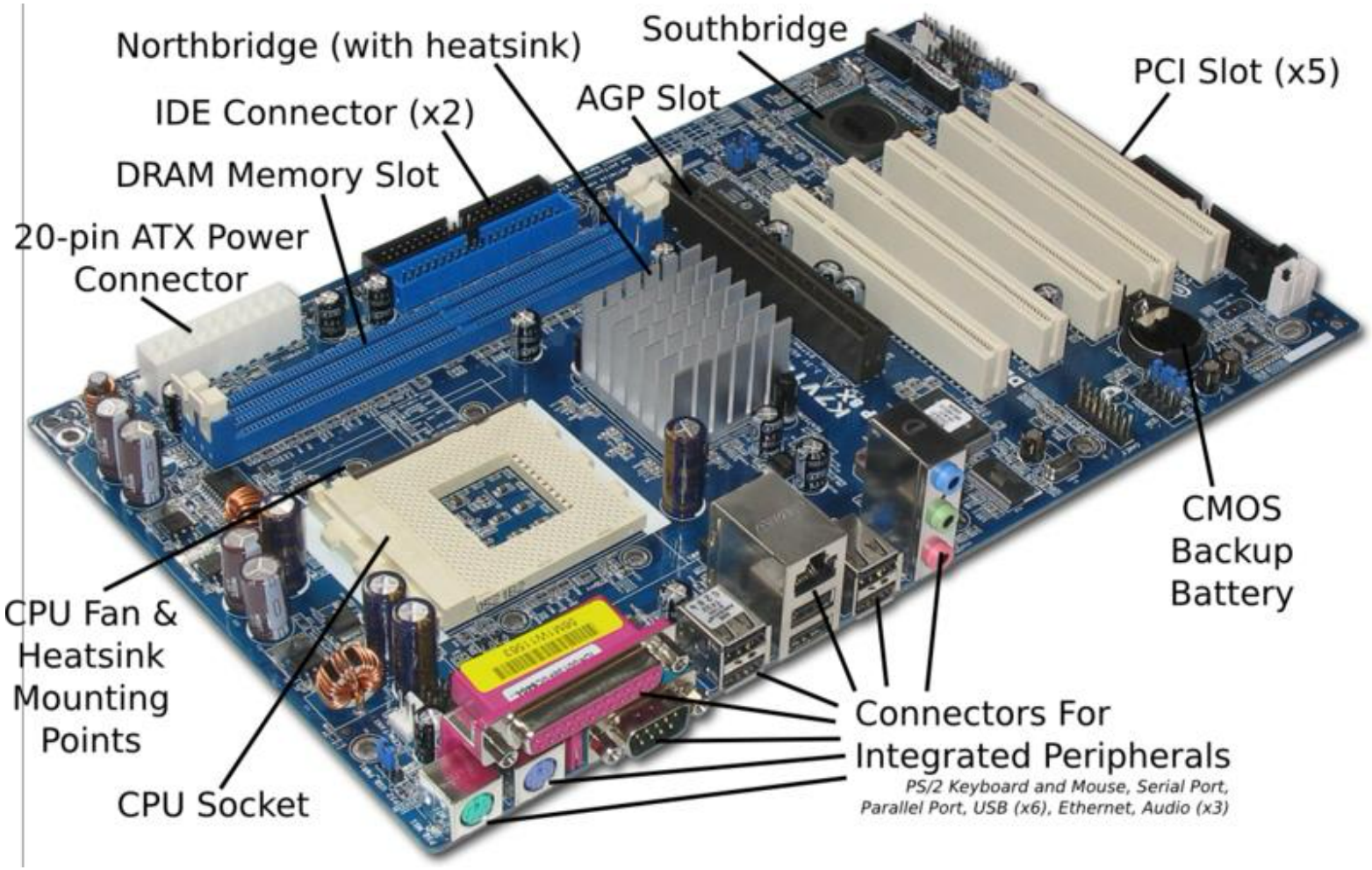


Al abrir la caja…

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- **Motherboard** (Tarjeta madre): Tarjeta plástica que contiene al procesador, la memoria RAM, la cache y los conectores para dispositivos de entrada y salida.
- **Circuitos integrados** (Chips): Dispositivo que puede contener millones de transistores
- **Memoria**: Área de almacenamiento en la cual se mantienen los programas para poder ser ejecutados y los datos que estos utilizan.
  - DRAM (Dynamic Random Access Memory)
  - SIMM (Single Inline Memory Module)
  - DIMM (Dual Inline Memory Module)
- **Procesador** (CPU o Unidad Centra del Procesamiento): Contiene la Unidad de Control y el Camino de datos
  - **Camino de datos:** Ejecuta las operaciones o instrucciones
  - **Unidad de Control:** Coordina al camino de datos, la memoria y los dispositivos de entrada y salida, según la instrucción en ejecución.

Motherboard



UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Memoria

- RAM vs. SAM (Random vs. Serial)
- Tipos principales de RAM:
  - **SRAM** (Static RAM): De 4 a 6 transistores por celda
  - **DRAM** (Dynamic RAM): 1 transistor + 1 capacitor por celda. Requiere refrescamiento.
  - **SDRAM** (Synchronous DRAM): Burst Mode
  - **DDR SDRAM** (Double Data Rate SDRAM)
- **Memoria Cache**: Memoria pequeña y rápida, que actúa como almacenamiento temporal, para memoria más lentas y grandes.
- Las Caches se construyen con SRAM

Memoria

- SIMM (Single in-line memory module): 30 pines



- DIMM (Dual …): 168 ó 184 pines

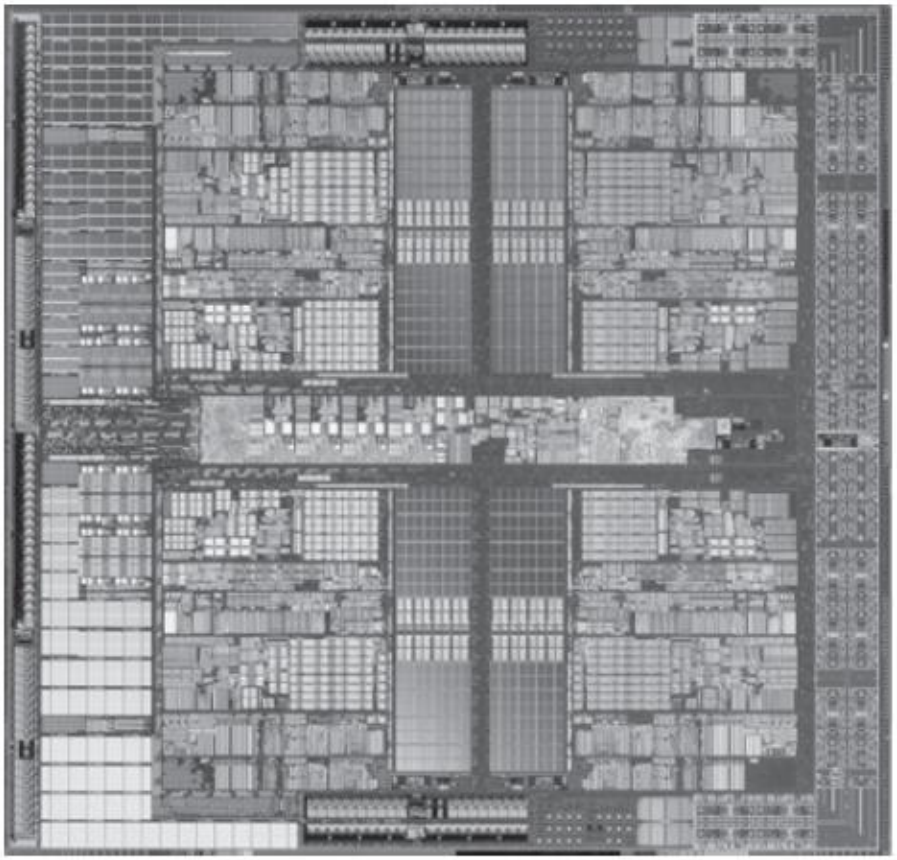


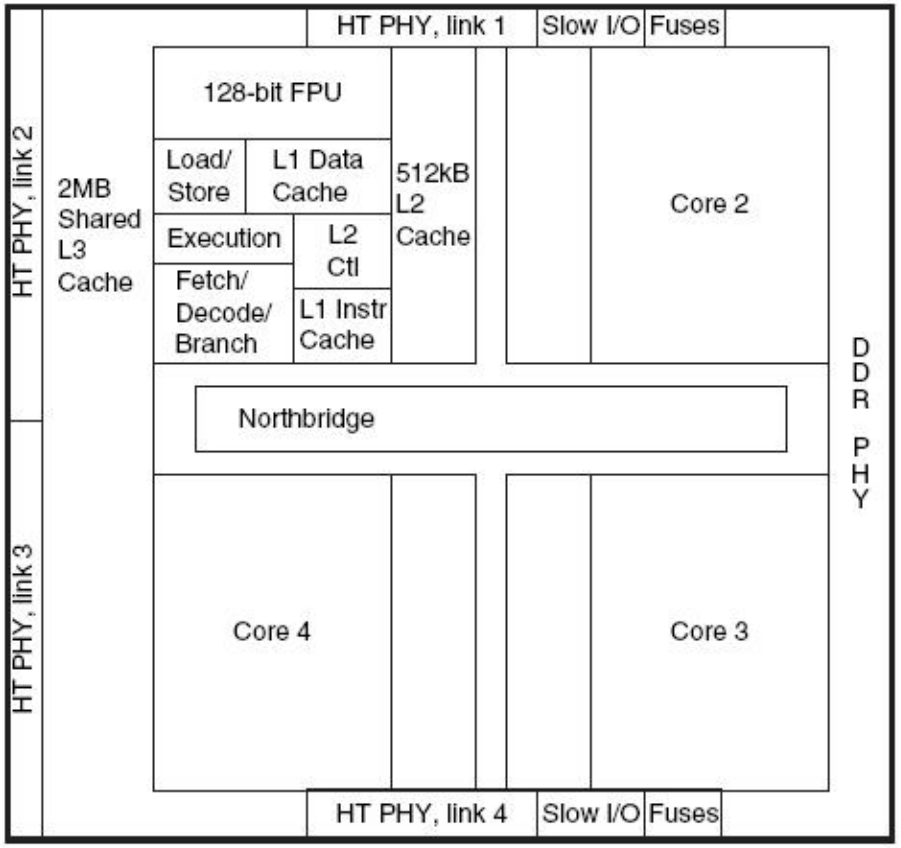
- SODIMM (Small Outline …): 144 ó 200 pines



Procesador

(AMD Barcelona)





Disco duro

- Es un medio de almacenamiento rígido no volátil de superficie magnética.
- Interfaces: IDE, SATA, SCSI, FC
- Principales fabricantes: Seagate (posee ahora a Maxtor), Western Digital, Samsung, Hitachi, Fujitsu, Toshiba.
- Inventado en 1956 por Rey Johnson (IBM)
- Lleva un crecimiento exponencial en su capacidad a lo largo de la historia
- Rotan a 5000 – 15000 revoluciones por minutos



Preguntas

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

1. ¿Cómo son traducidos los lenguajes de programación de alto nivel y cómo ejecuta el hardware el programa resultante?
2. ¿Cómo instruye el software al hardware para ejecutar ciertas funciones? ¿Cómo es esta interfaz software / hardware?
3. ¿Qué determina el rendimiento de un programa?
4. ¿Qué técnicas pueden usar los diseñadores de hardware para mejorar el rendimiento?
5. ¿Cuáles son las razones y las consecuencias del cambio de procesamiento secuencial a procesamiento paralelo?